

二〇〇〇年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2\sqrt{x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + C.$

2. 若 $a > 0, b > 0$ 均为常数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(ab)^{\frac{3}{2}}.$

3. 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha \alpha^T$, n 为正整数, 则 $|kE - A^n| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $k^2(k - 2^n).$

4. 已知 4 阶矩阵 A 相似于 B , A 的特征值为 2, 3, 4, 5, E 为 4 阶单位矩阵, 则行列式 $|B - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 24. 由 A 与 B 相似知 B 的特征值也是 2, 3, 4, 5. 从而 $B - E$ 有特征值 1, 2, 3, 4. 由矩阵的行列式等于其特征值的乘积知

$$|B - E| = \prod_{i=1}^4 \lambda_i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X > 0; \\ 0, & \text{若 } X = 0; \\ -1, & \text{若 } X < 0. \end{cases}$

则方差 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{8}{9}$. 由于题中 Y 是离散型随机变量,

$$P\{Y = -1\} = P\{X < 0\} = \frac{0 - (-1)}{3} = \frac{1}{3},$$

$$P\{Y = 0\} = P\{X = 0\} = 0,$$

$$P\{Y = 1\} = P\{X > 0\} = \frac{2 - 0}{3} = \frac{2}{3}.$$

因此 $E(Y) = -1 \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$, $E(Y^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{3} + 1^2 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$, 所以

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) (\quad)$

- (A) 存在且一定等于零.
(C) 一定不存在.

- (B) 存在但不一定等于零.
(D) 不一定存在.

解. 应选 (D). 用排除法. 首先设 $\frac{x^2}{x^2+2} \leq f(x) \leq \frac{x^2+1}{x^2+2}$, 满足条件

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2+1}{x^2+2} - \frac{x^2}{x^2+2} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2+2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{x^2+2} = 1, \quad \frac{x^2}{x^2+2} = 1.$$

由夹逼准则知, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, 则选项 (A) 和 (C) 错误. 其次设 $\frac{x^6+x^2}{x^4+1} \leq f(x) \leq \frac{x^6+2x^2}{x^4+1}$, 满足条件

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^6+2x^2}{x^4+1} - \frac{x^6+x^2}{x^4+1} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^4+1} = 0$$

但是由于 $f(x) \geq \frac{x^6+x^2}{x^4+1} = x^2$, 有 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, 极限不存在, 故选项 (B) 也是错误的.

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是..... ()

- (A) $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$.
(B) $f(a)=0$ 且 $f'(a) \neq 0$.
(C) $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$.
(D) $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$.

解. 应选 (B). 这是因为由 (B) 的条件 $f(a)=0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| - |f(a)|}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)-f(a)|}{x-a},$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{|f(x)-f(a)|}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a^+} \left| \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \right| = |f'(a)|, \\ \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{|f(x)-f(a)|}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a^-} \left(- \left| \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \right| \right) = -|f'(a)|. \end{aligned}$$

可见, $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $|f'(a)| = -|f'(a)|$, 所以 $|f'(a)| = 0$, 即 $f'(a) = 0$. 所以当 $f'(a) \neq 0$ 时必不可导, 故选 (B).

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX=b$ 的三个解向量, 且秩 $r(A)=3$, $\alpha_1=(1,2,3,4)^T$, $\alpha_2+\alpha_3=(0,1,2,3)^T$, c 表示任意常数, 则线性方程组 $AX=b$ 的通解 $X=.....$ ()

$$(A) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (B) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}. \quad (C) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}. \quad (D) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

解. 应选 (C). 因为 $\alpha_1=(1,2,3,4)^T$ 是非齐次方程组的解向量所以我们有 $A\alpha_1=b$, 故 α_1 是 $AX=b$ 的一个特解. 又 $r(A)=3, n=4$ (未知量的个数), 故 $AX=b$ 的

基础解系由一个非零解组成. 即基础解系的个数为 1. 因为 $A(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)) = 2b - b - b = 0$, 故

$$2\alpha_1 - (\alpha_1 + \alpha_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

是对应齐次方程组的基础解系, 故 $AX = b$ 的通解为

$$c(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)) + \alpha_1 = c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

4. 设 A, B, C 三个事件两两独立, 则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是……()
- (A) A 与 BC 独立. (B) AB 与 $A \cup C$ 独立.
- (C) AB 与 AC 独立. (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立.

解. 应选 (A). 由于在 A, B, C 三个事件两两独立的前提下, A, B, C 相互独立的充要条件是 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 即 $P(A \cdot BC) = P(A)P(BC)$, 故选 (A).

5. 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件“电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于事件……()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

解. 应选 (C). 随机变量 $T_{(1)}, T_{(2)}, T_{(3)}, T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 事件 E 表示事件“电炉断电”, 即有两个温控器显示的温度不低于 t_0 , 此时必定两个显示较高的温度大于等于 t_0 , 即 $T_{(4)} \geq T_{(3)} \geq t_0$. 所以说断电事件就是 $\{T_{(3)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

已知 $z = u^v$, $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$, $v = \arctan \frac{y}{x}$, 求 dz .

解. $dz = \frac{u^v}{x^2 + y^2} \left[\left(\frac{xv}{u} - y \ln u \right) dx + \left(\frac{yv}{u} + x \ln u \right) dy \right]$.

四、(本题满分 6 分)

计算 $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}$.

解. 由换元积分法, 可得 $I = \frac{\pi}{4}e^{-2}$.

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是

$$P_1 = 18 - Q_1, P_2 = 12 - Q_2,$$

其中 P_1 和 P_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (I) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
- (II) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

解. (I) 记总利润函数为 L , 总收益函数为 R , 则总利润

$$L = R - C = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 - (2Q + 5) = -2Q_1^2 - Q_2^2 + 16Q_1 + 10Q_2 - 5.$$

其中, $Q_1 > 0, Q_2 > 0$. 令

$$\frac{\partial L}{\partial Q_1} = -4Q_1 + 16 = 0, \frac{\partial L}{\partial Q_2} = -2Q_2 + 10 = 0,$$

解得 $Q_1 = 4, Q_2 = 5$; 相应地 $P_1 = 10, P_2 = 7$. 在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 的范围内驻点唯一, 且实际问题在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 范围内必有最大值, 故在 $Q_1 = 4, Q_2 = 5$ 处有最大利润 $L = -2 \times 4^2 - 5^2 + 16 \times 4 + 10 \times 5 - 5 = 52$ (万元).

- (II) 若两地的销售单价无差别, 即 $P_1 = P_2$, 于是得 $2Q_1 - Q_2 = 6$, 在此约束条件下求 L 的最值. 构造拉格朗日函数

$$F(Q_1, Q_2, \lambda) = -2Q_1^2 - Q_2^2 + 16Q_1 + 10Q_2 - 5 + \lambda(2Q_1 - Q_2 - 6),$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial Q_1} = -4Q_1 + 16 + 2\lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial Q_2} = -2Q_2 + 10 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2Q_1 - Q_2 - 6 = 0 \end{cases}$$

解得 $Q_1 = 5, Q_2 = 4$, 在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 的范围内驻点唯一, 且实际问题在 $Q_1 > 0, Q_2 > 0$ 范围内必有最大值, 故在 $Q_1 = 5, Q_2 = 4$ 处有最大利润 $L = -2 \times 5^2 - 4^2 + 16 \times 5 + 10 \times 4 - 5 = 49$ (万元).

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

解. 对 x 求导得 $y' = \frac{x^2+x}{x^2+1}e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$. 令 $y' = 0$, 得驻点 $x_1 = 0, x_2 = -1$. 列表

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$\nearrow$	$-2e^{\frac{\pi}{4}}$	$\searrow$	$-e^{\frac{\pi}{2}}$	$\nearrow$

由此可见, 严格单调增区间为 $(-\infty, -1)$ 与 $(0, +\infty)$; 严格单调减区间为 $(-1, 0)$.
 $f(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$ 为极小值, $f(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$ 为极大值. 以下求渐近线:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x} = e^{\frac{\pi}{2}} \lim_{x \rightarrow \infty} (x-1) = \infty$$

所以此函数无水平渐近线; 同理, 也没有铅直渐近线. 令

$$a_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = e^{\frac{\pi}{2}}, b_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - a_1 x] = -2e^{\frac{\pi}{2}};$$

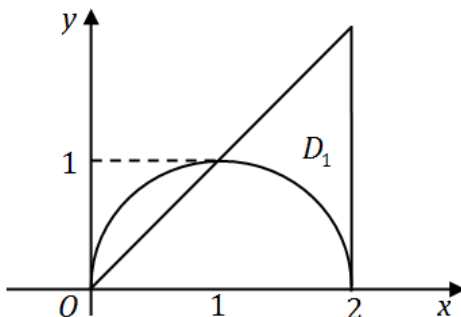
$$a_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, b_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - a_2 x] = -2.$$

所以, 渐近线为 $y = a_1 x + b_1 = e^{\frac{\pi}{2}}(x-2)$ 及 $y = a_2 x + b_2 = x-2$, 共两条.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2x\}$

解. 如图, 记 $D_1 = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq x\}$.



$$\text{则有 } \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} x^2 y dx dy = \frac{49}{20}.$$

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

解. 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq \pi$, 则有 $F(0) = 0$ 和 $F(\pi) = 0$. 又由题设, 用分部积分有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^\pi f(x) \cos x dx = \int_0^\pi \cos x dF(x) \\ &= F(x) \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi F(x) \sin x dx = \int_0^\pi F(x) \sin x dx. \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使

$$0 = \int_0^\pi F(x) \sin x dx = F(\xi) \sin \xi \cdot (\pi - 0).$$

因为 $\xi \in (0, \pi)$, $\sin \xi \neq 0$, 所以推知存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 再在区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, \pi]$ 上对 $F(x)$ 用罗尔定理, 推知存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, $\xi_2 \in (\xi, \pi)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0, F'(\xi_2) = 0$, 即 $f(\xi_1) = 0, f(\xi_2) = 0$.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T, \alpha_2 = (-2, 1, 5)^T, \alpha_3 = (-1, 1, 4)^T, \beta = (1, b, c)^T$. 试问 a, b, c 满足什么条件时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?

(II) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

解. 设方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = \beta$. 该方程组的系数行列式

$$|A| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 5 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -a - 4.$$

(I) 当 $a \neq -4$ 时, $|A| \neq 0$, 方程组有唯一解, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一.

(II) 当 $a = -4$ 时, 对增广矩阵作初等行变换, 得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -b-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2b+1 \\ 0 & 0 & 0 & c-3b+1 \end{pmatrix}$$

因此当 $a = -4$ 且 $c - 3b + 1 \neq 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 3$, 方程组无解, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(III) 当 $a = -4$ 且 $c - 3b + 1 = 0$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta) = 2$, 方程组有

无穷多解, 其通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -(b+1) \\ 2b+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ -2k-b-1 \\ 2b+1 \end{pmatrix}$, 其中 k

是任意常数. 从而 $\beta = k\alpha_1 + (-2k-b-1)\alpha_2 + (2b+1)\alpha_3$, k 是任意常数.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 已知 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的

二重特征值. 试求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵.

解. $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$

十一、(本题满分 8 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2}[\phi_1(x, y) + \phi_2(x, y)]$, 其中 $\phi_1(x, y)$ 和 $\phi_2(x, y)$ 都是二维正态密度函数, 且它们对应的二维随机变量的相关系数分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{1}{3}$, 它们的边缘密度对应的随机变量的数学期望都是 0, 方差都是 1.

(I) 求随机变量 X 和 Y 的密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$.

(II) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ .

(III) 问 X 和 Y 是否独立? 为什么?

解. (I) 密度函数 $f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$. $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$.

(II) 相关系数 $\rho = 0$.

(III) X 和 Y 不独立.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是二随机事件; 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不出现} \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

解. $E(X) = 1 \cdot P\{A\} + (-1) \cdot P\{\bar{A}\} = 2P\{A\} - 1$, 同理可得 $E(Y) = 2P\{B\} - 1$. 现在求 $E(XY)$, 由于 XY 只有两个可能值 1 和 -1, 所以

$$E(XY) = 1 \cdot P\{XY = 1\} + (-1) \cdot P\{XY = -1\},$$

其中

$$\begin{aligned} P\{XY = 1\} &= P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = -1\} \\ &= P\{AB\} + P\{\overline{AB}\} = 2P\{AB\} - P\{A\} - P\{B\} + 1, \end{aligned}$$

$$P\{XY = -1\} = P\{X = 1, Y = -1\} + P\{X = -1, Y = 1\}$$

$$= P\{\overline{A}B\} + P\{\overline{A}\overline{B}\} = P\{A\} + P\{B\} - 2P\{AB\}.$$

所以

$$E(XY) = P\{XY = 1\} - P\{XY = -1\} = 4P\{AB\} - 2P\{A\} - 2P\{B\} + 1.$$

由协方差公式,

$$\begin{aligned}\text{Cov}(XY) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= 4P\{AB\} - 2P\{A\} - 2P\{B\} + 1 - [2P\{A\} - 1] \cdot [2P\{B\} - 1] \\ &= 4[P\{AB\} - P\{A\}P\{B\}].\end{aligned}$$

因此, $\text{Cov}(XY) = 0$ 当且仅当 $P\{AB\} = P\{A\}P\{B\}$, 即 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.